



# Theoretical Physics Training · Daily Tournament

2026-09-11 | Week 2 (Day 5) | Phase: Multivariable Field Integrals & Perturbation Algebra

## §1 Tactical Briefing & Warm-Up Retrieval

- **604 今日靶向:** 熟练应用二重积分普通轴对称性(奇零偶倍)与轮换对称性(对调相加折半心法);掌握极坐标面积微元  $dxdy = r dr d\theta$  的行列式雅可比来源;透彻理解格林公式的环量旋度本质,熟练应用非闭合曲线补线法与奇点挖洞法。
- **811 今日靶向:** 掌握非简并微扰论核心推导逻辑(左乘投影消项);掌握一级能量期望值  $E_n^{(1)} = \langle n^{(0)} | H' | n^{(0)} \rangle$ 、二级能量修正公式与能级互斥图像(基态二阶恒负);运用三维谐振子升降算符坐标代数秒杀 2015 压轴真题中间态矩阵元。
- **Spaced Retrieval 间隔提取 (Day +3 滚动回溯):** 604 (Day 3 回溯) 泰勒展开交叉项定阶原则与余项严控; 811 (Day 3 回溯) 氢原子  $n^2$  简并度几何求和与 Runge-Lenz 动力学对称性。
- **考试规则:** 闭卷、独立手推、严禁查阅笔记;先在下方草稿区完成 5-8 分钟白纸公式破冰与间隔提取。

Warm-Up Retrieval Checklist (5-8 min): without notes, write on scratch paper:

□ **[604 Polar]** Jacobian:  $J = \frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)} = r \implies dxdy = r dr d\theta$     □ **[604 Green]** Singularity loop:  $\oint_L \frac{-ydx+xdy}{x^2+y^2} = 2\pi$  (counter-clockwise)    □ **[811 Perturb]** 1st order energy:  $E_n^{(1)} = \langle n^{(0)} | H' | n^{(0)} \rangle$     □ **[811 Perturb]** 2nd order energy:  $E_n^{(2)} = \sum_{m \neq n} \frac{|\langle m^{(0)} | H' | n^{(0)} \rangle|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \leq 0$  for ground state    □ **[811 Ladder]** Position operator:  $\hat{x} = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(a + a^\dagger)$ , Selection rule  $\Delta n = \pm 1$

### Warm-Up Retrieval Workspace | 白纸破冰与间隔提取草稿区

5-8 分钟闭卷盲写: 默写极坐标雅可比微元推导、格林公式奇点积分, 写出非简并一阶/二阶微扰公式及升降算符坐标表达式。

## §2 Core Problem Set

Complete independently under timed conditions

## Problem M1 | 604 Calculus: Multivariable Integral &amp; Symmetry

Suggested time: 25 min

设闭区域  $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$  为第一象限的四分之一单位圆盘。试计算二重积分：

$$I = \iint_D \frac{x^3 + \sin(xy^2) + x^2y}{x^2 + y^2} dx dy$$

提示：注意观察区域  $D$  的对称轴与被积函数各项的奇偶性、轮换对称性，合理拆项与转化坐标系，避免强行暴力积分。

## Problem Q1 | 811 Quantum Mechanics: 3D Oscillator Perturbation (2015 UCAS)

Suggested time: 35 min

质量为  $m$  的三维各向同性谐振子，未受微扰时的哈密顿量为：

$$H_0 = \sum_{i=x,y,z} \left( \frac{p_i^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega^2 x_i^2 \right)$$

未微扰基态记为  $|000\rangle = |0\rangle_x |0\rangle_y |0\rangle_z$ ，对应未微扰基态能量为  $E_{000}^{(0)} = \frac{3}{2} \hbar \omega$ 。现体系受到微弱的立方微扰作用：

$$H' = \lambda(x^2y + xy^2)$$

其中  $\lambda$  为微小的实耦合常数。

1. 试从算符宇称(奇偶性)或升降算符代数性质，严格证明基态能量的一级修正  $E_0^{(1)} = 0$ ；
2. 试利用定态非简并微扰理论，精确计算基态能量的二级修正  $E_0^{(2)}$ ；
3. 根据计算结果，讨论基态能量在微扰开启后发生上移还是下移，并从微扰论能级互斥图像阐述其物理机制。

## Extension | Conceptual Analysis &amp; Spaced Retrieval

Optional · Suggested time: 10 min

1. 若将上述微扰项修改为  $H'' = \lambda(x^2 + y^2)z$ ，基态的一级能量修正  $E_0^{(1)}$  是否为零？为什么？
2. 曲线积分  $\oint_L \frac{-ydx + xdy}{x^2 + y^2}$  中，虽然满足  $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0$ ，但当闭合曲线  $L$  包含原点时积分却为  $2\pi$ 。请从微积分定理前提与场论物理旋度两个维度简述其根本原因。

§3 Calculation Topic | 计算专题

Pure Calculation & Tricks

Level 1 | Basic Execution: Green's Theorem Standard Conversion

Suggested time: 10 min

计算曲线积分：

$$I_1 = \oint_L (2xy - y^2) dx + (x^2 + 2xy) dy$$

其中  $L$  为由抛物线  $y = x^2$  与直线  $y = x$  围成平面闭区域的正向(逆时针)边界。

Level 2 | Advanced Tricks: Supplementary Line Method (补线法)

Suggested time: 15 min

计算曲线积分：

$$I_2 = \int_L (e^x \sin y - y) dx + (e^x \cos y - 1) dy$$

其中  $L$  为上半圆周  $x^2 + y^2 = a^2$  ( $y \geq 0$ )，曲线方向取从点  $(a, 0)$  到点  $(-a, 0)$ 。

Level 3 | Boss Traps: Singularity & Puncture Hole Method (奇点挖洞法)

Suggested time: 20 min

计算曲线积分：

$$I_3 = \oint_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} + (x + y) dx + (x - y) dy$$

其中  $L$  为椭圆曲线  $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$ ，绕行方向为逆时针方向。

## §4 Model Solutions & Commentary

Complete your independent attempt on scratch paper before consulting this page.

### M1 · Model Solution & Commentary

**Strategy:** 被积函数拆为三项。利用区域  $D$  关于直线  $y = x$  的对称性(轮换对称), 对调  $x, y$  积分值不变; 同时极坐标转换计算代数项。

**Derivation:** 区域  $D$  是关于  $y = x$  对称的。对于第二项  $\sin(xy^2)$ , 在  $D$  内不具有奇偶消去性, 但如果原本题目含奇偶性项, 直接识别。在本题中, 考虑主项拆分:

$$I = \iint_D \frac{x^3 + x^2y}{x^2 + y^2} dx dy + \iint_D \frac{\sin(xy^2)}{x^2 + y^2} dx dy$$

由轮换对称性,  $x \leftrightarrow y$ :  $\iint_D \frac{x^3}{x^2 + y^2} dx dy = \iint_D \frac{y^3}{x^2 + y^2} dx dy$ 。两式相加折半:

$$\iint_D \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2} dx dy = \frac{1}{2} \iint_D \frac{(x+y)(x^2 - xy + y^2)}{x^2 + y^2} dx dy$$

更直接地, 转极坐标  $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, D: 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ :

$$\iint_D \frac{x^3 + x^2y}{x^2 + y^2} dx dy = \int_0^{\pi/2} (\cos^3 \theta + \cos^2 \theta \sin \theta) d\theta \int_0^1 \frac{r^3}{r^2} \cdot r dr = \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{3}\right) \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$$

**[Common Error]** 轮换对称性  $x \leftrightarrow y$  要求积分区域  $D$  必须自身关于直线  $y = x$  严格对称! 若区域不对称, 切忌直接对调。

### Q1 · Model Solution & Commentary (2015 UCAS 真题)

**Physical Picture:** 微扰项为坐标三次奇宇称项, 对角矩阵元必为零; 二阶能量由升降算符筛选仅激发  $|010\rangle, |100\rangle, |210\rangle, |120\rangle$  四个中间态。

**Derivation:** (1) 宇称反演  $x \rightarrow -x, y \rightarrow -y$ , 微扰算符  $H'(-x, -y) = -H'(x, y)$  为奇宇称算符。基态  $|000\rangle$  概率密度为偶函数, 故  $E_0^{(1)} = \langle 000 | H' | 000 \rangle = 0$ 。

(2) 设  $C = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}$ , 则  $x = C(a_x + a_x^\dagger), y = C(a_y + a_y^\dagger)$ 。微扰作用于基态:

$$x^2 y |000\rangle = C^3 (|0\rangle_x + \sqrt{2}|2\rangle_x) |1\rangle_y |0\rangle_z = C^3 (|010\rangle + \sqrt{2}|210\rangle)$$

同理  $xy^2 |000\rangle = C^3 (|100\rangle + \sqrt{2}|120\rangle)$ 。非零中间态仅 4 个:

- $|010\rangle, |100\rangle$ : 分母  $\Delta E = E_{000}^{(0)} - E_{010}^{(0)} = -\hbar\omega$ , 模方和为  $2\lambda^2 C^6$ ;
- $|210\rangle, |120\rangle$ : 分母  $\Delta E = -3\hbar\omega$ , 模方和为  $2 \times 2\lambda^2 C^6 = 4\lambda^2 C^6$ 。

求和合并:

$$E_0^{(2)} = -\frac{2\lambda^2 C^6}{\hbar\omega} - \frac{4\lambda^2 C^6}{3\hbar\omega} = -\frac{10\lambda^2 C^6}{3\hbar\omega}$$

代入  $C^6 = \left(\frac{\hbar}{2m\omega}\right)^3 = \frac{\hbar^3}{8m^3\omega^3}$ , 化简得:  $E_0^{(2)} = -\frac{5\lambda^2 \hbar^2}{12m^3\omega^4}$ 。

(3) 因  $E_0^{(2)} < 0$ , 基态能量下移。物理图像: 二阶微扰中基态处于能谱最底层, 所有上方激发态均通过微扰“排斥”基态, 将其能级向下推移。

## Calculation Topic · Solutions

**Level 1:**  $P = 2xy - y^2$ ,  $Q = x^2 + 2xy$ .  $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = (2x + 2y) - (2x - 2y) = 4y$ . 由格林公式:  $I_1 = \iint_D 4y dx dy = \int_0^1 dx \int_{x^2}^x 4y dy = \int_0^1 2(x^2 - x^4) dx = 2(\frac{1}{3} - \frac{1}{5}) = \frac{4}{15}$ .

**Level 2:** 添补线段  $L_1: y = 0, x$  从  $-a$  到  $a$ . 闭曲线  $C = L + L_1$  (逆时针).  $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = e^x \cos y - (e^x \cos y - 1) = 1$ .  $\oint_C P dx + Q dy = \iint_D 1 dx dy = \frac{1}{2} \pi a^2$ . 在  $L_1$  上  $y = 0, dy = 0 \implies \int_{L_1} = 0$ . 故  $I_2 = \oint_C - \int_{L_1} = \frac{1}{2} \pi a^2$ .

**Level 3:** 拆为两部分:  $I_{3A} = \oint_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}$ , 第二部分  $P_2 = x + y, Q_2 = x - y \implies \frac{\partial Q_2}{\partial x} - \frac{\partial P_2}{\partial y} = 1 - 1 = 0 \implies I_{3B} = 0$ . 对于  $I_{3A}$ , 原点  $(0,0)$  为奇点. 在椭圆内挖小圆  $l_\epsilon: x^2 + y^2 = \epsilon^2$  (顺时针), 在复连通区域内无奇点, 旋度为 0. 由挖洞法:  $I_{3A} = \oint_{l_\epsilon} (\text{逆时针}) \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = 2\pi$ . 最终结果  $I_3 = 2\pi + 0 = 2\pi$ .

§5 Daily Debrief & Reflection

Post-Match Review (fill in before sleep, 5 min)

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 604 Calculus | Time spent: _____ min   M1 status: <input type="checkbox"/> Independent <input type="checkbox"/> Used hints <input type="checkbox"/> Incomplete<br>Error type: <input type="checkbox"/> Knowledge gap <input type="checkbox"/> Modelling <input type="checkbox"/> Logic <input type="checkbox"/> Calculation <input type="checkbox"/> Time                 |
| 811 QM       | Time spent: _____ min   Q1 status: <input type="checkbox"/> Independent <input type="checkbox"/> Used hints <input type="checkbox"/> Incomplete<br>Error type: <input type="checkbox"/> Knowledge gap <input type="checkbox"/> Physical model <input type="checkbox"/> Operator algebra <input type="checkbox"/> Calculation <input type="checkbox"/> Time |
| Calc Topic   | Time spent: _____ min   Level 1 <input type="checkbox"/>   Level 2 <input type="checkbox"/>   Level 3 <input type="checkbox"/>   All correct <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                      |
| Planning     | Spaced retrieval in 3 days: _____<br>Today's assessment: <input type="checkbox"/> Peak performance <input type="checkbox"/> Steady progress <input type="checkbox"/> Minimum defence mode                                                                                                                                                                  |

Key Derivation Insights & Traps | 突破口与避坑沉淀

Core Breakthrough (今日核心突破口与关键一步):  
  
\_\_\_\_\_

Fatal Trap & Common Error (致命陷阱与避坑警示):  
  
\_\_\_\_\_

Day +3 Action Item (3 天后间隔重做提取的具体题号与断点):  
  
\_\_\_\_\_